

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

Rectora: Sandra Ortega Sierra (2022-2026)

Correo institucional: rectoria@ufps.edu.co

Dirección: #0- a Avenida Gran Colombia No. 12E-96, Cúcuta, Norte de Santander

Teléfono: (057)(7) 5776655

FACULTAD DE INGENIERIA

Decano: Adriana Rodríguez Lizcano

Correo institucional: facuingenieria@ufps.edu.co

Ubicación: Edificio Fundadores 1er. Piso

Teléfonos: 6075771988- Fax 6075753515 Ext. 829-828

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA ACADEMICO

*DIRECTORA: JUDITH DEL PILAR RODRIGUEZ TENJO

*CORREO INSTITUCIONAL: Ingsistemas@ufps.edu.co

*UBICACIÓN: Cuarto piso de aula sur

*NOMBRE DEL PROGRAMA ACADEMICO:

Ingeniería de Sistemas

*NUMERO DE SEMESTRES: 10 Modalidad presencial

*CODIGO SNIES: 856

*PROPOSITO DE FORMACION:

Formar profesionales con un perfil integral, competentes en el ámbito de la Ingeniería de Sistemas, orientados al aprendizaje permanente, con calidad humana y socialmente responsables, con el propósito de Gestionar y Desarrollar Software que atienda las problemáticas que se presenten en las organizaciones en el manejo de la información y responda a ellas con soluciones efectivas, apoyados en herramientas y métodos propios de la Ingeniería y de las tecnologías de la información y comunicación.

-Propósito intelectual: Promover el desarrollo del pensamiento lógico, critico y creativo con una actitud de aprendizaje permanente, reflexionando, analizando y aplicando el pensamiento sistémico y de la ingeniería para modelar situaciones, diseñar y evaluar soluciones de problemas en las organizaciones a través de metodologías, técnicas y herramientas informáticas que permitan al

estudiante continuar el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida reconociendo su importancia para su formación

-Propósito humano: Propiciar la formación de actitudes de respeto, escucha, honestidad, responsabilidad y lealtad, reconociendo la capacidad del otro, su dignidad, libertad y diversidad en la sociedad. Generando un ambiente de confianza y credibilidad, con los

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ		
Líder de Gestión Académica	Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad		

compromisos y obligaciones adquiridas durante el proceso de formación, que faciliten el crecimiento personal en sus dimensiones emocional, espiritual y corporal,

-Propósito social: Contribuir al fortalecimiento de los valores y las actitudes que le permiten al estudiante relacionarse, convivir con otros, trabajar en equipo ser capaz de asumir responsabilidades fundamentales en organizaciones de diversos sectores económicos y sociales, convirtiéndose en talento humano para el buen desarrollo de las actividades misionales de estas estructuras, permitiéndole desempeñarse eficaz y eficientemente en diversas disciplinas, capacitados en la Gestión y Desarrollo de Software, basándose en métodos y técnicas de la ingeniería.

-Propósito profesional: Proporcionar al estudiante las experiencias educativas que permitan el desarrollo de los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos que sustentan el saber hacer de la

ingeniería de Sistemas, relacionados con la Gestión y Desarrollo de Software, para dar solución a los problemas de las organizaciones, basándose en métodos y técnicas de ingeniería, brindando soporte operacional y de mantenimiento, y que requerirá para su inserción en condiciones favorables para su desempeño en los ámbitos de gestión de proyectos TI, arquitectura tecnológica, desarrollo de software y gestión de bases de datos, de su campo profesional.

*PERFIL PROFESIONAL:

-Profesionales capaces de desarrollar sistemas de información que den respuesta a las necesidades planteadas por el entorno.

-Profesionales capaces de gestionar proyectos de tecnología de información que aporten soluciones a los requerimientos que presenta la sociedad.

-Profesionales permanentemente actualizados y con conocimiento para mantener altos niveles de competitividad en una profesión cuya tecnología se renueva permanentemente.

-Profesionales con un alto sentido ético y de responsabilidad por el trabajo; tomando conciencia de la realidad social que los rodea.

-Profesionales capaces de participar en grupos interdisciplinarios con objetivos y fines definidos en el campo de su ejercicio profesional y de interés particular: comunicando sus ideas y logros en forma oral y escrita.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

PERFIL OCUPACIONAL

- Capacidad de Analisis, Diseño e Implementacion del Sistemas de Informacin de diferente indole que den solucion a los problemas que se presenten en las organizaciones en el manejo de la informacion.
- Capacidad para usar tecnologias, metodologias y herramientas de la ingenieria moderna nesesarioas para la practica de la Ingenieria de Sistemas.
- Ingeniero con una responsabilidad professional comprometido a un aprendizaje continuo.
- Capacidad de analisis critic acerca de los problemas de la Sociedad.

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO			FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

PENSUM DE CADA UNO DE LOS SEMESTRES DE LA CERTIFICACION QUE SE VA HACER

Tabla 1-1 Plan de Estudios y créditos académicos.

Semestre	Código de la asignatura	Asignatura/Materia	HT	HP	H.Trab. Ind.	Créditos	Pre-requisitos	Req. Cred
PRIMERO	0150110	MATEMATICAS I	5	0	0	5		
	0150111	PROGRAMACION I	2	2	0	4		
	0150112	INTRODUCCION A LA ING. DE SISTEMAS	4	0	0	4		
	0150113	ALGEBRA LINEAL	4	0	0	4		
	0150114	COMUNICACION SOCIAL I	3	0	0	3		
		TOTAL CRÉDITOS OBLIGATORIOS	18	2	0	20		
SEGUNDO	0150210	MATEMATICAS II	5	0	0	5	0150110	
	0150211	PROGRAMACION II	2	2	0	4	0150111, 0150112	
	0150212	ORGANIZACION EMPRESARIAL I	4	0	0	4	0150112	
	0150213	FISICA I	4	0	0	4	0150110, 0150113	
	0150214	COMUNICACION SOCIAL II	3	0	0	3	0150114	
		TOTAL CRÉDITOS OBLIGATORIOS	18	2	0	20		
TERCERO	0150310	MATEMATICAS III	5	0	0	5	0150210	
	0150311	PROGRAMACION III	2	2	0	4	0150211	
	0150312	ORGANIZACION EMPRESARIAL II	4	0	0	4	0150212	
	0150313	FISICA II	4	0	0	4	0150213	
	0150314	LAB. FISICA I	0	2	0	1	0150213	
	0150315	CURSO INSTITUCIONAL I - CONSTITUCION POLITICA	3	0	0	3		30
		TOTAL CRÉDITOS OBLIGATORIOS	18	4	0	21		
CUARTO	0150410	MATEMATICAS IV	5	0	0	5	0150310	
	0150411	PROGRAMACION IV	2	2	0	4	0150311	
	0150412	METODOS NUMERICOS	4	0	0	4	0150310	
	0150413	FISICA III	4	0	0	4	0150313	
	0150414	LAB. FISICA II	0	2	0	1	0150313, 0150314	
	0150415	INGLES	6	0	0	3		60
	0150416	TENDENCIAS IDEOLOGICAS Y ANALISIS SOCIOPOLITICO	3	0	0	3		60
	0150417	ANALISIS FILOSOFICO	3	0	0	3		60
	0150418	SOCIOANTROPOLOGIA	3	0	0	3		60
	0150419	PSICOLOGIA	3	0	0	3		60
	0150420	NUEVAS TECNOLOGIAS Y SOCIEDAD	3	0	0	3	0150112	
		TOTAL CRÉDITOS OBLIGATORIOS	21	4	0	21		
QUINTO	0150510	MATEMATICAS V	5	0	0	5	0150410	
	0150511	PROGRAMACION V	2	2	0	4	0150311	
	0150512	ESTADISTICA Y PROBABILIDAD	4	0	0	4	0150412	
	0150513	ELECTRONICA I	2	2	0	4	0150313	
	0150514	METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION	3	0	0	3		80
	0150515	PROBLEMAS SOCIALES EN LA FRONTERA	3	0	0	3		65
	0150516	TECNOLOGIA DE PUNTA	3	0	0	3	0150417	
	0150517	RELACIONES HUMANAS	3	0	0	3	0150418	
	0150518	PSICOLOGIA INDUSTRIAL	3	0	0	3	0150419	
	0150519	AUTOMATAS Y LENGUAJES FORMALES	4	0	8	4	0150311	
		TOTAL CRÉDITOS OBLIGATORIOS	16	4	0	20		
SEXTO	0150607	SISTEMAS FINANCIEROS	3	0	0	3		120
	0150611	SISTEMAS OPERATIVOS	4	0	0	4	0150411, 0150511	
	0150612	INGENIERIA DE SOFTWARE I	4	0	0	4	0150411, 0150511	
	0150613	ELECTRONICA II	2	2	0	4	0150513	
	0150614	SEMINARIO DE INVESTIGACION	3	0	0	3	0150514	

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO			FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

Semestre	Código de la asignatura	Asignatura/Materia	HT	HP	H.Trab. Ind.	Créditos	Pre-requisitos	Req. Cred
	0150615	CURSO INSTITUCIONAL II - CATEDRA DE PAZ	3	0	0	3	0150315	
	0150616	ELECTIVA GENERAL III	6	0	0	3	0150415	
	0150620	TOPICOS ESPECIALES EN POO	4	0	0	4	0150411	
	0150621	PROYECTO SOCIAL EN ING DE SISTEMAS	0	3	0	3		60
	0150622	TECNICAS GERENCIALES Y DE NEGOCIACION	4	0	6	4	0150312	
		TOTAL CRÉDITOS OBLIGATORIOS	16	2	0	18		
SEPTIMO	0150716	INVESTIGACION DE OPERACIONES	4	0	0	4	0150510, 0150512	
	0150717	REDES I	4	0	0	4	0150613	
	0150718	INGENIERIA DEL SOFTWARE II	4	0	0	4	0150612	
	0150719	ELECTRONICA III	2	2	0	4	0150613	
	0150721	INTELIGENCIA ARTIFICIAL	2	2	0	4		120
	0150722	MICROPROCESADORES	2	2	0	4		120
	0150723	TEORIA GENERAL DE SISTEMAS	4	0	0	4		120
	0150725	CONTRATACION DE PROYECTOS DE SISTEMAS	4	0	0	4		120
	0150727	ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	3	0	0	3		120
	0150731	ELECTRONICA DIGITAL II	3	0	0	3		120
	0150732	REDES NEURONALES	2	2	0	4		135
	0150733	IMAGENES Y ROBOTICA	2	2	0	4		135
	0150734	ROBOTICA	4	0	0	4		120
	0150735	TRATAMIENTO DE IMAGENES	4	0	0	4		120
	0150737	FUNDAMENTOS DE ASTRONOMIA	4	0	0	4	0150313	
	0150738	DISEÑO DE APLICACIONES WEB	2	2	6	4	0150612	
	0150739	ADMN DE PROYECTOS INFORMATICOS	3	0	8	4	0150612	
		TOTAL CRÉDITOS OBLIGATORIOS	14	2	0	16		
OCTAVO	0150811	REDES II	2	2	0	4	0150611, 0150717	
	0150813	SIMULACION	4	0	0	4	0150719	
	0150816	MODELOS	4	0	0	4	0150512	
	0150818	INGENIERIA DE SOFTWARE III	4	0	0	4	0150718	
	0150820	CONTROL TOTAL DE LA CALIDAD	4	0	0	3	0150725	
	0150821	SISTEMAS EXPERTOS	2	2	0	4	0150721	
	0150822	MANTENIMIENTO DE HARDWARE	2	2	0	4	0150722	
	0150823	COMPILADORES	4	0	0	4	0150723	
	0150825	ARQUITECTURA DE LOS COMPUTADORES	3	0	0	3	0150731	
	0150829	ADMINISTRACION DE SALARIOS	3	0	0	3	0150727	
	0150830	SISTEMAS DE INFORMACION	4	0	0	4	0150718	
	0150831	MATEMATICAS DISCRETAS	4	0	0	4	0150410	
	0150832	LINGUISTICA COMPUTACIONAL	4	0	0	4		120
	0150835	GERENCIA Y TECNOLOGIA	4	0	0	4	0150612	
	0150837	LABORATORIO DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	4	0	8	4	0150718	
		TOTAL CRÉDITOS OBLIGATORIOS	14	2	0	16		
NOVENO	0150910	PLANEACION ESTRATEGICA DE SISTEMAS DE INFORMACION	4	0	0	4	0150718	
	0150911	REDES III	2	2	0	4	0150717	
	0150915	AUDITORIA DE SISTEMAS	4	0	0	4	0150818	
	0150919	GESTION DE TICS	4	0	8	4	0150718	
	0150921	RECUPERACION DE LA INFORMACION	4	0	0	4		120
	0150922	LOGICA DESCRIPTIVA	4	0	0	4		120
	0150923	AUTOMATIZACION PLC	2	2	0	3	0150719	
	0150924	TEORIA DE GRAFOS	4	0	0	4	0150311	
	0150925	NUEVAS TENDENCIAS SOFTWARE	4	0	0	4	0150718	

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO			FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

Semestre	Código de la asignatura	Asignatura/Materia	HT	HP	H.Trab. Ind.	Créditos	Pre-requisitos	Req. Cred
	0150927	REPRESENTACION DEL CONOCIMIENTO	4	0	0	4		120
	0150929	EVALUACION DE DESEMPEÑO	3	0	0	3	0150829	
	0150930	INGENIERIA DE SOFTWARE EN LA WEB	4	0	0	4	0150818	
	0150931	PROGRAMACION EN LA WEB	4	0	0	4	0150818	
	0150932	INFORMATICA EDUCATIVA	4	0	0	4	0150718	
	0150933	ANALISIS DE ALGORITMOS	4	0	0	4	0150411	
	0150936	REDES INALAMBRICAS	2	2	0	4	0150717	
	0150937	LABORATORIO DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION	0	3	8	4	0150718	
	TOTAL CRÉDITOS OBLIGATORIOS		10	2	0	12		
DECIMO	0151014	EVALUACION DE PROYECTOS	4	0	0	4	0150910	
	0151016	ETICA PROFESIONAL	3	0	0	3		175
	0151017	PRACTICA EMPRESARIAL	0	4	0	4	0150818	
	0151018	TRABAJO DE GRADO	0	0	0	0		164
	0151025	NUEVAS TENDENCIAS SOFTWARE II	4	0	0	4	0150925	
	0151026	RAZONAMIENTO AUTOMATICO	4	0	0	4		120
	0151028	RAZONAMIENTO BASADO EN CASOS	4	0	0	4		120
	0151030	ADMON DE SO DE RED	4	0	0	4	0150611, 0150717	
	0151031	INFORMATICA EDUCATIVA II	4	0	0	4	0150932	
	0151032	DISEÑO DE BASES DE DATOS	4	0	0	4	0150718	
	0151033	ADMINISTRACION DE SO DE RED	4	4	0	4		
	0151034	DATAWAREHOUSING	2	2	0	4	0150718	
	0151035	INGENIERIA ONTOLOGICA	4	0	0	4	0150831	
	0151036	DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES	2	2	6	4	0150717, 0150718	
	0151037	GESTION DE BASES DE DATOS	2	2	8	4	0150718	
	0151038	SEGURIDAD INFORMATICA	4	0	8	4	0150717	
	0151039	ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS	4	0	8	4	0150818	
	0151040	PROYECTO ACADEMICO (OPCIONAL)	0	5	40	15		
	0159900	ECAES	0	0	0	0		
	TOTAL CRÉDITOS OBLIGATORIOS		11	8	0	15		

Las asignaturas en cursiva son electivas. La fila TOTAL suma únicamente las asignaturas obligatorias del semestre. HT: horas teóricas · HP: horas prácticas · H.Trab.Ind.: horas de trabajo independiente · Req. Cred.: créditos requeridos para matricular la asignatura.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Fuente PEP Ingeniería de Sistemas y Sistema de Información Académica SIA